

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (A卷) 参考答案 2015~2016 学年第 1 学期

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{2x} + x \sin \frac{1}{x} \right) =$ _____ .
2. 已知函数 $f(x) = x^2 - 5x + 6$ 在 $[2, 3]$ 上满足罗尔定理的条件, 则在 $(2, 3)$ 内, 罗尔定理结论中的值 $\xi =$ _____ .
3. 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+2)}$ 的收敛性为 _____ , 若收敛, 其值为 _____ .
4. 曲线 $y = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$ 在区间 $[0, 3]$ 上的弧长为 _____ .
5. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) =$ _____ .

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下结论不正确的是 ()
 (A) $\ln(1+x) \sim x$ (B) $e^x - 1 \sim x$ (C) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2$ (D) $\sqrt[4]{1+x} - 1 \sim x$
2. 设 $y = e^{2x} + e^{-x}$, 则函数的 n 阶导数 $y^{(n)} =$ (D)
 (A) $2^n e^x + e^{-x}$; (B) $e^x - e^{-x}$; (C) $e^x + (-1)^n e^{-x}$; (D) $2^n e^x + (-1)^n e^{-x}$
3. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) = 1$, 则下列选项正确的是 ()
 (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
 (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
4. 设在闭区间 $[a, b]$ 上, $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$,
 $S_2 = f(b)(b-a)$, $S_3 = \frac{1}{2} [f(a) + f(b)](b-a)$, 则 ()
 (A) $S_1 < S_2 < S_3$ (B) $S_2 < S_1 < S_3$
 (C) $S_3 < S_1 < S_2$ (D) $S_2 < S_3 < S_1$
5. 设 $f(x) = x \sin x \cdot e^{\cos x}$, 则 $f(x)$ 是 ()
 (A) 偶函数 (B) 有界函数 (C) 周期函数 (D) 单调函数

三. 计算 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos 2x}^1 e^{-t^2} dt}{\sin^2 x}$

3. 已知 $y = \cos(xy) + x + \sec 2$, 求函数的微分 dy 。

4. 已知函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定, 试求函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

5. 求由方程 $y = \tan(x+y)$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

四. 计算下列积分 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. $\int x(1-x)^{2016} dx$

2. $\int \left[\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} + (2^x - 3^x)^2 \right] dx$

3. $\int_0^1 x \arctan x dx$

4. 计算广义 (反常) 积分 $\int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{x-1}}$

五. (本题 8 分) 设抛物线 $y = ax^2 + bx$, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$

所围成图形的面积等于 $\frac{1}{3}$, 试确定 a, b 的值, 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小。

六. (本题 7 分) 设函数 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$ 。